דף עבודה — פרק 3: משפט הסינוסים

טריגונומטריה · פרק 3 — משפט הסינוסים והמקרה הדו-משמעי

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

משפט הסינוסים: $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$. מתאים כשיש זוג מלא (צלע והזווית שמולה) ועוד נתון.
במקרה צצ"ז (שתי צלעות וזווית מול אחת) — בדקו אפשרות של זווית קהה: $B' = 180° - B$.

שאלה 1 — מציאת הזווית השלישית קל

במשולש נתונות שתי זוויות. מצאו את השלישית ($A + B + C = 180°$):

א. $A = 50°, B = 60°$ ⟵ $C =$ _____

ב. $A = 30°, B = 70°$ ⟵ $C =$ _____

ג. $A = 45°, B = 45°$ ⟵ $C =$ _____

שאלה 2 — זז"צ — מציאת צלע קל

נתונים $A = 30°, B = 70°, a = 5$ ס"מ. חשבו את b בעזרת $b = a \cdot \sin B / \sin A$. רמז: $\sin 70° \approx 0.9397$, $\sin 30° = 0.5$.

.....

.....

.....

.....

שאלה 3 — מציאת צלע נוספת בינוני

נתונים $a = 12, A = 45°, B = 60°$. חשבו את b. רמז: $\sin 60° \approx 0.866$, $\sin 45° \approx 0.7071$.

.....

.....

.....

.....

שאלה 4 — מציאת צלע שלישית מלאה בינוני

נתונים $A = 40°, B = 75°, a = 8$. מצאו את C ואת הצלע c. רמז: $\sin 40° \approx 0.643$, $\sin 65° \approx 0.906$.

שאלה 5 — מציאת זווית בינוני

נתונים $a = 10, A = 40°, b = 8$. מצאו את הזווית B (חדה). רמז: $\sin B = b \cdot \sin A / a$, $\sin 40° \approx 0.643$.

שאלה 6 — המקרה הדו-משמעי מאתגר

נתונים $a = 10, b = 14, A = 38°$. מצאו את כל הערכים האפשריים של B. חשבו $\sin B$, מצאו זווית חדה, ובדקו אם $B' = 180° - B$ אפשרית. רמז: $\sin 38° \approx 0.6157$.

שאלה 7 — רדיוס המעגל החוסם מאתגר

נתונים $a = 9, A = 50°$. חשבו את רדיוס המעגל החוסם R (מ-$2R = a/\sin A$). רמז: $\sin 50° \approx 0.766$.

שאלה 8 — מתי סינוסים? קל

לכל מקרה כתבו אם משפט הסינוסים מתאים (כן/לא):

א. שתי זוויות וצלע ← _____

ב. שלוש צלעות ← _____

ג. שתי צלעות והזווית מול אחת מהן ⟵ _____

שאלה 9 — נכון או לא נכון — נמקו בינוני

קבעו נכון/לא נכון ונמקו:

א. מול הזווית הגדולה נמצאת הצלע הארוכה.
ב. משפט הסינוסים תקף רק במשולש ישר-זווית.
ג. במקרה צצ"ז ייתכנו שני משולשים.

שאלה 10 — אתגר — משולש שלם מאתגר

נתונים $A = 35°$, $a = 7$, $b = 10$. מצאו את B (חדה), את C ואת c. רמז: $\sin 35° \approx 0.5736$.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 3: משפט הסינוסים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $C = 70°$ ב. $C = 80°$ ג. $C = 90°$

שאלה 2. $b = 5 \cdot 0.9397 / 0.5 \approx 9.40$ ס"מ.

שאלה 3. $b = 12 \cdot 0.866 / 0.7071 \approx 14.70$.

שאלה 4. $C = 180° - 40° - 75° = 65°$; $c = 8 \cdot \sin 65° / \sin 40° \approx 8 \cdot 0.906 / 0.643 \approx 11.27$.

שאלה 5. $\sin B = 8 \cdot 0.643 / 10 \approx 0.514 \longleftarrow B \approx 30.9°$.

שאלה 6. $\sin B = 14 \cdot 0.6157 / 10 \approx 0.862 \longleftarrow B \approx 59.5°$ או $B' \approx 120.5°$; בדיקה $120.5° + 38° = 158.5° < 180° \longleftarrow$ שתי האפשרויות קיימות.

שאלה 7. $2R = 9 / 0.766 \approx 11.75 \longleftarrow R \approx 5.87$ ס"מ.

שאלה 8. א. כן ב. לא (קוסינוסים) ג. כן

שאלה 9. א. נכון. ב. לא נכון — תקף בכל משולש. ג. נכון — המקרה הדו-משמעי.

שאלה 10. $\sin B = 10 \cdot 0.5736 / 7 \approx 0.819 \longleftarrow B \approx 55.0°$; $C = 90°$;
$c = 7 \cdot \sin 90° / \sin 35° \approx 7/0.5736 \approx 12.20$.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא